理　　化

一、回答下列问题（12分）

1.怎样利用水银、水银槽、米尺、一米长一端封闭的玻璃管来测大气压强的值？测量时应注意些什么问题？（3分）

2.有一矩形线圈 a b c d 在磁场中向右作水平均速运动。如图1所示（图中“×”表示磁力线垂直纸面向里）（6分）

①在图中标出线圈中感生电流的方向；

②在图中标出 a 、b 两端哪端电势高；

③a b 、b c 、a d 三边在磁场中的部分是否受力？在图中标出受力方向。

3.根据光学知识说明：汽车夜间行驶，为什么车内不宜开照明灯？为什么两个汽车夜间对面会车时必须关闭大灯而开小灯？（3分）

二、有一软木比重为0.25克／(厘米)^3，放入水中，当上面放一重物W_1时，软木浸没一半；当

上面用另一重物W_2代替W_1时，则软木刚好全部浸没（如图2所示）。求两物体重量之比。（8分）

三、拖拉机自重5.6吨，后面挂一钢底爬犁运送木材，爬犁与木材共重1.4吨。它们由静止爬上一冰雪坡路，钢与冰雪间的摩擦系数 $\mu=\frac{\sqrt{3}}{100}$，拖拉机所受阻力是车重的0.02倍。当它们行驶70米升高10米时（如图3所示），车速增加到1.4米/秒。求拖拉机的牵引力是多少公斤？（$g=10$ 米/秒^2）。（15分）

四、有三个灯泡A、B、C分别标着“12V、4W”、“12V、8W”、“12V、4W”。将它们接到电沅电动势为12伏特的电路中（如图4所示）。如果电沅内阻和导线电阻不计，灯丝电阻不变。求：1.当电键K_1与K_2都打开时，通过计算比较A、B二灯哪个较亮？

2.当电键K_1与K_2都闭合时，A、B、C中电流各是多少？

物理参考题 有一带正电的粒子，质量为10^{-6}克，电量为9.8×10^{-6}静电系单位电量。以14厘米/秒的速度由小孔C进入相距d＝10厘米的水平二平行金属板的匀强电场中（如图5所示）（另加20分）

1.如果令带电粒子运动到$\frac{d}{2}$处速度为零，问两板间电压多大？

2.如果当带电粒子到达$\frac{d}{2}$处时立即改变电压，使电场强度变为50静电系单位电场强度，问该电子由静止从$\frac{d}{2}$处需多少时间运动到哪个板上？（上述问题不考虑空气阻力）

物理加试题 在一无限大平行金属板之间，有一匀强电场，场强为E，方向如图6所示。将一试验电荷q_0，由A经C（即沿ACB路径）匀速地移动到B点。求A、B两点间电位差。设A、B之间的距离为h，B、C两点位于同一高度。

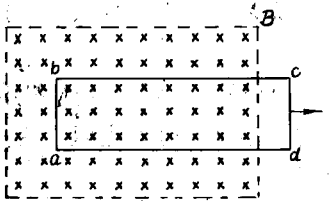


图 1

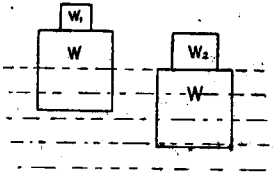


图 2



图 3

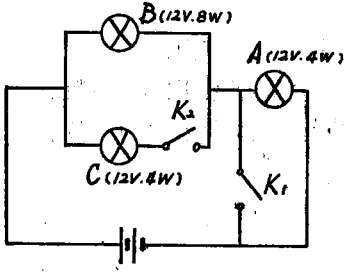


图 4

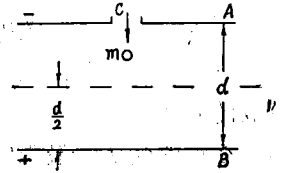


图 5

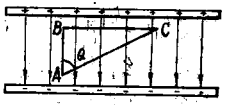


图 6